이 력 서

지원 분야
임베디드 소프트웨어 개발



성 명	(한글)	김호철	(한자)	金鎬哲
	(영문)	KIM HOCHEOL		
생년월일	1996.05.04.		나이	30
휴대폰	010-4428-9925	연락처(집)	010-4202-9925	
E-mail	yp0504@naver.com			
주 소	서울특별시 송파구 성내천로 126-10, 204호			

학력	졸업연월	학교명	전공	구분	학점	소재지
	2021.02.18.	장안대학교	인터넷정보통신과	졸업	3.95/4.5	화성
	2015.02.18.	동북고등학교	이과	졸업	—	서울

활동사항 (경력)	기관	내 용	
	대한상공회의소 서울인력개발원 (교육수료)	활동기간	2026.05.27 ~ 2026.12.16
		상세내용	- C/C++ 기반 AVR·STM32 제어 및 UART·SPI·I2C 구현 - Linux 드라이버 및 Qt·Jetson 시스템 연동 - FPGA·Verilog 설계·시뮬레이션 및 보드 실습
	기관	내 용	
	지아이티	활동기간	2022.01 ~ 2024.02
		상세내용	- Java/Kotlin 기반 Android 차량 진단기 개발·유지보수 - CAN·Ethernet 통신 및 보안 제어기 데이터 검증 - 외부 센서·알고리즘 연동 및 고객 요구·출시 대응
	기관	내 용	
	브이유텍	활동기간	2020.08 ~ 2021.08
		상세내용	- Linux 센서·중계기 데몬 및 데이터 수집·전송 구현 - 개발 프로그램의 변전소 2곳 시범사업 적용 - Android·웹 모니터링 및 장치 연동 기능 개발

자격사항	자격명	취득일	발행처
	정보처리산업기사	2020.11.12.	한국산업인력공단
	네트워크관리사 2급	2015.12.15.	한국정보통신자격협회

수상내역	수상명	수상연월

외국어	시험명	점수/등급	취득일
	JLPT	N1	2017.12.03.

기타	병 역	
	☑ 필 ☐ 미필 ☐ 해당없음	
	보훈대상	장애여부
	☐ 대상 ☑ 비대상	☐ 있음 ☑ 없음

자기소개서

작 성 자
김호철

지원 동기 및 입사 후 포부	**장치의 동작을 이해하고 제어까지 연결하는 개발자** 장치의 입력과 상태를 정확히 처리하고, 그 결과가 실제 제어로 이어지는 임베디드 소프트웨어를 개발하고자 지원했습니다. 교육과 프로젝트에서 STM32 주변장치 제어와 Linux 커널 드라이버·사용자 프로그램 연동을 구현하며 하드웨어 입출력과 장치 제어를 경험했습니다. 기존 응용 소프트웨어 실무에서 쌓은 장치 통신·데이터 처리·유지보수 경험까지 활용해 제품의 동작을 안정적으로 구현하는 개발자가 되고자 합니다. 입사 후에는 제품 요구사항과 기존 코드, 회로도·데이터시트를 확인하며 담당 장치의 동작과 인터페이스부터 정확히 파악하겠습니다. 이후 정상 동작뿐 아니라 상태 전환, 통신 단절이나 비정상 입력에 대한 대응을 검증하고, 기능 변경이 기존 동작에 미치는 영향까지 확인하겠습니다. 경험을 쌓은 뒤에는 문제가 발생했을 때 하드웨어와 소프트웨어 양쪽의 동작을 살펴 원인을 찾고, 수정과 검증까지 맡을 수 있는 임베디드 개발자로 성장하겠습니다.

성장 과정	**응용 소프트웨어에서 장치 제어까지** 실무에서는 차량 진단 애플리케이션을 개발하며 차량 제어기와 통신하고 데이터를 처리하는 경험을 쌓았습니다. 이후 교육과 프로젝트에서 STM32의 ADC 입력에 따라 PWM 출력을 바꾸는 등 주변장치 제어를 구현하며, 프로그램에서 처리한 값이 실제 장치의 동작으로 이어지는 과정을 경험했습니다. 응용 프로그램 중심이었던 개발 경험을 하드웨어 입출력과 제어 영역까지 넓혀가는 계기가 됐습니다. 개인 프로젝트인 Linux 기반 스마트 선풍기에서는 사용자 프로그램과 커널 드라이버를 연동해 장치를 제어했습니다. 이 과정에서 상태 조회와 출력 변경 사이에 보호 정지가 발생하는 상황을 분석하고, 상태 확인과 출력 변경을 함께 보호하도록 수정했습니다. 이후에는 개별 기능이 정상적으로 동작하는지만 확인하기보다 실행 순서와 상태 변화에 따라 기능들이 서로 어떤 영향을 주는지도 함께 확인하는 습관을 갖게 됐습니다.

성격의 장단점	**계획적인 업무 관리와 책임감 있는 마무리** 제 장점은 계획적으로 업무를 관리하고, 맡은 일을 일정 안에 책임지고 완수하는 점입니다. 저는 보통 업무 시작 30분 전에 도착해 그날의 우선순위와 이후 필요한 작업을 정리한 뒤 하루를 시작합니다. 개발할 때도 기능이 동작하는 것만으로 끝내기보다 요구사항과 예외 상황, 변경에 따른 영향 범위를 다시 점검하고 수정하거나 개선할 부분을 확인합니다. 그 결과 제가 맡은 업무는 계획한 일정 안에 마무리해왔습니다. 반면 결과물의 완성도를 높이려다 보면 필요한 검토를 마친 뒤에도 우선순위가 낮은 개선 사항까지 검토 범위를 넓히는 경향이 있습니다. 이를 보완하기 위해 업무를 시작할 때 완료 기준과 우선순위를 먼저 정하고, 일정 안에 반드시 처리해야 하는 항목과 추가 개선 사항을 구분하고 있습니다. 필요한 검증은 충분히 수행하되, 중요도와 일정에 맞춰 업무를 마무리하는 방식으로 관리하고 있습니다.

특기 사항	**장치와 프로그램을 연결하는 시스템 통합** 제 특기는 장치와 프로그램 사이의 데이터 흐름을 파악하고, 각 기능을 연결해 하나의 시스템으로 구현하는 것입니다. 스마트 분리수거 키오스크 팀 프로젝트에서는 Jetson·STM32·Qt·서버·앱의 소프트웨어 구조 설계와 통합을 담당했습니다. Jetson의 영상 판별 결과가 MCU 제어로 이어지고, 장치 상태와 처리 결과가 화면과 앱에 전달되도록 UART·TCP 등의 통신 경로를 연결했습니다. 이 과정에서 각 구성 요소의 역할과 데이터 형식을 맞추고, 장치 제어부터 상태 정보 전달까지 전체 흐름이 정상적으로 이어지는지 확인했습니다. 비슷한 형태의 데이터 흐름은 실무에서도 다뤘습니다. Linux 기반 센서·중계기 프로그램에서 센서 데이터를 주기적으로 전송하고, 중계기가 필요한 데이터를 선별·파싱해 서버로 전달하는 기능을 개발했습니다. 해당 프로그램은 변전소 두 곳의 시범사업에 적용됐습니다. 실무와 프로젝트에서 장치의 데이터 수집부터 제어·표시까지 연결해본 경험을 활용해, 여러 장치와 소프트웨어가 함께 동작하는 임베디드 시스템의 연동 개발에 기여하고자 합니다.

Skill-Portfolio

대표 기술
C/C++ · Linux

개인 정보
성 명 : 김호철
생년월일 : 1996.05.04.
연 락 처 : 010-4428-9925
E-mail : yp0504@naver.com

최종 학력사항	
재학기간	학교명 및 전공
2015.03.02. ~ 2021.02.18.	장안대학교 인터넷정보통신과

교육 이수사항		
교육명	내용	교육기관
AI 시스템반도체 SW개발자(2기)	AVR·STM32 제어 및 통신, Linux 시스템·드라이버, Qt·Edge AI 시스템 연동, FPGA·Verilog 실습	대한상공회의소 서울인력개발원

자격 사항		
자격증명	취득일	시행기관
정보처리산업기사	2020.11.12.	한국산업인력공단
네트워크관리사 2급	2015.12.15.	한국정보통신자격협회

전문설계 소프트웨어 능력	
언어(툴)	활용능력
C / STM32·AVR	ADC·PWM·인터럽트 기반 주변장치 제어 및 UART·SPI·I2C 통신 구현
Linux	센서·중계기 응용 프로그램 개발, 커널 드라이버·ioctl·IPC 구현
C++ / Qt	UART·TCP 기반 장치 연동, 관제 화면 및 영상·상태 정보 표시 구현
Java·Kotlin / Android	차량 진단기 기능, CAN·Ethernet 통신 모듈 및 Bluetooth 장치 연동 앱 개발
Python / Jetson	TensorRT 추론 파이프라인 및 UART·TCP 기반 제어·영상 데이터 연동
Verilog / Vivado	FSM·카운터·입력 동기화 기반 RTL 설계, 테스트벤치 검증 및 FPGA 보드 구현
Git / GitHub	소스 버전·변경 이력 관리 및 설계·검증 문서 정리

프로젝트 수행사항			
번호	프로젝트명	프로젝트 내용	수행기관
1	Linux 기반 스마트 선풍기	커널 드라이버·사용자 제어 앱·센서 IPC 구현, 상태 처리 및 보호 정지 기능 개발	대한상공회의소 서울인력개발원
2	STM32 기반 스마트 모니터링	STM32 펌웨어·Qt 관제 서버·Android 앱 구현, UART·TCP 연동 및 원격 제어	대한상공회의소 서울인력개발원
3	스마트 분리수거 키오스크	전체 SW 구조·통신 통합, Jetson 추론 파이프라인·Qt 화면·정산 기능 구현 담당	대한상공회의소 서울인력개발원
4	FPGA 기반 SPI 센서 모니터링	SPI Master 설계·검증, 센서 데이터 수신·오류 처리, OLED·FND 표시 및 Qt 모니터링 구현	대한상공회의소 서울인력개발원
5	FPGA 기반 전자레인지 제어 모형	FSM 기반 시간·도어·모터 제어, 입력 동기화 및 테스트벤치·타이밍 검증	대한상공회의소 서울인력개발원
6	AVR 기반 RTC·계산기	RTC·LCD·키패드 연동, 수식 파싱 및 I2C 통신 파형 분석	대한상공회의소 서울인력개발원
7	AVR 기반 장애물 회피 주행차	초음파 계측 기반 장애물 회피, PWM 모터 제어 및 Bluetooth 수동 조종	대한상공회의소 서울인력개발원
8	Jetson 기반 가위바위보	TensorRT 손 제스처 추론, 다중 프레임 판정 및 게임 FSM·화면 구현	대한상공회의소 서울인력개발원

포트폴리오

프로젝트 상세 · 시연 영상 · 소스 코드

hckim-dev.github.io

프로젝트 기술서

작 성 자
김호철

1	Linux 기반 스마트 선풍기
수행기간	2026.10.08. ~ 2026.10.13.
담당역할	장치 구성·연동, 커널 드라이버·사용자 프로그램 설계 및 구현, 시험·검증 기록
수행목표	온도·사용자 입력 기반 모터 제어와 센서 오류·제어 앱 응답 중단 시 보호 정지 구현
사용 기술	C, Linux Kernel·ioctl, GPIO·PWM·I²C, Device Tree, pipe IPC·스레드 동기화
세부수행내용	

핵심 구현 드라이버 기반 출력 제어 · 센서/표시 작업 분리 · 보호 정지 경쟁 조건 개선

▪ ① 주요 기능과 실제 구현

수동 제어 0~5단계 선택과 ON/OFF 분리, 정지 상태에서 단계 변경만으로 기동되는 동작 방지

자동 제어 온도에 따른 출력 단계 변경, 경계 온도에서의 반복 전환 억제를 위한 1℃ 히스테리시스 적용

장치 구성 Jetson·L298N·DC 모터 / EC11 입력 / BMP180 온도 측정 / LED Bar·LCD1602 상태 표시

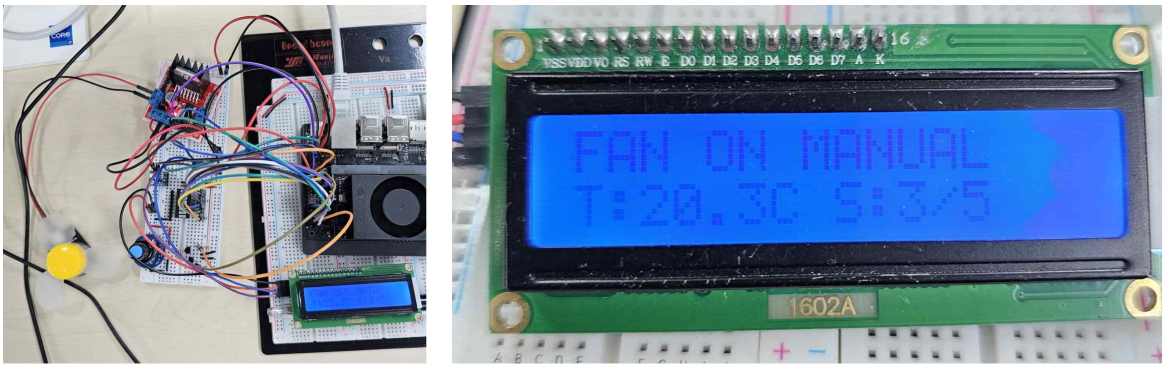


그림 1. 전체 장치(좌)와 LCD 표시 예시(우) — 서로 다른 시점에 촬영

LCD 표시: 운전 상태·모드·온도·출력 단계 / 우측 사진: MANUAL, 20.3°C, 3/5단계

▪ ② 소프트웨어 구조와 설계 의도

소프트웨어 구성 · 운전 판단과 출력 보호의 역할 분리

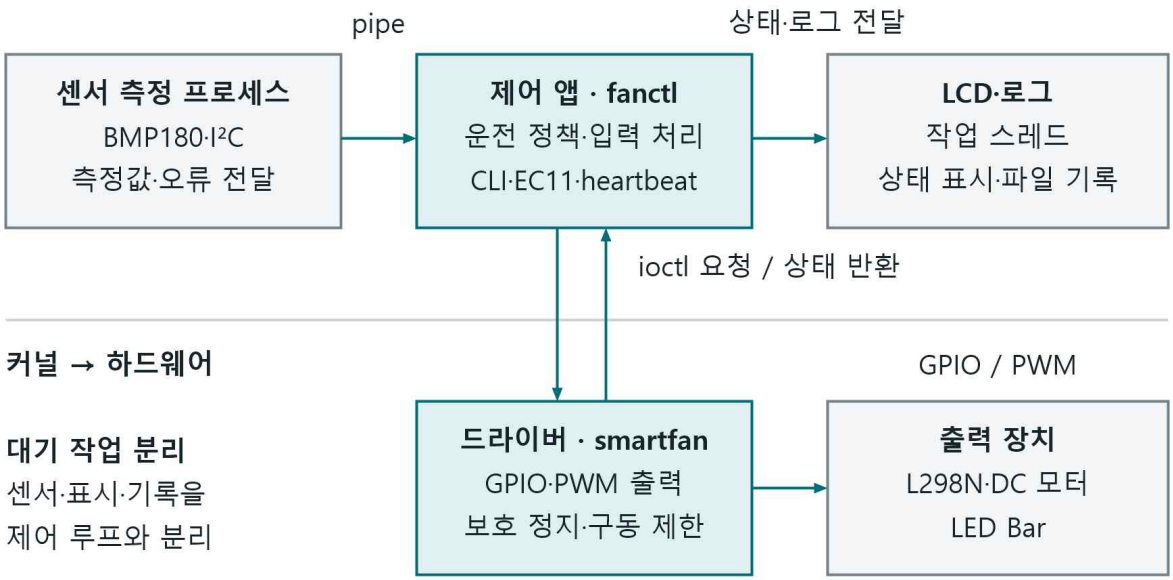


그림 2. 제어 정책·센서 처리·장치 출력의 역할 분리

▪ 1. 앱의 운전 정책과 커널의 출력·보호 정지 분리

사용자 앱: 운전 모드·목표 단계 결정
커널 드라이버: 출력 변경·보호 정지 담당
기존 Linux GPIO/PWM 기능을 활용한 platform/misc 드라이버 구현, ioctl 기반 명령·상태 교환

▪ 2. 센서·표시·기록의 대기 작업을 제어 루프에서 분리

센서 측정: 별도 프로세스에서 수행 후 pipe로 전달, 수신 프레임의 부분 수신·순번·값의 범위·오류 확인
LCD·로그: 별도 스레드에서 처리, 상태 복사본·큐를 mutex·condition variable로 동기화
I²C·파일 기록의 대기 작업을 제어 루프와 분리

▪ 3. 보호 정지와 재기동 조건 설계

커널에서 앱의 생존 신호(heartbeat)로 갱신되는 구동 허용 시간(lease) 관리
기본 설정: lease 2초 만료 또는 연속 구동 30초 도달 시 보호 정지
AUTO 재기동: 센서 오류·데이터 만료 또는 보호 정지 이후 정상 데이터와 명시적 ON 요구, 장애 해소만으로 재기동되는 동작 방지

정상 저온 대기와 오류 정지 구분, 정상 대기 중 온도 상승 시 자동 운전 허용

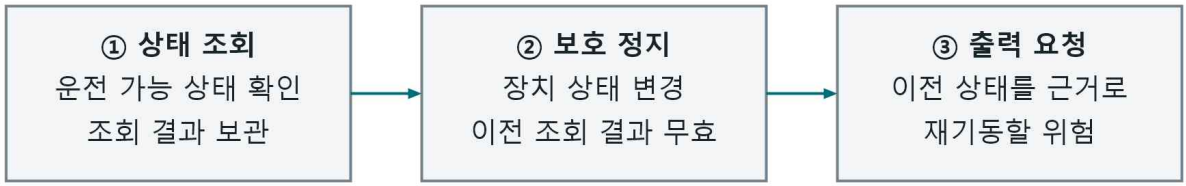
제어 범위: PWM 듀티비 제어(RPM 피드백 미사용), 보호 정지 시점은 커널 스케줄링에 따라 변동

▪ ③ 문제 해결과 검증

▪ 1. 보호 정지 이후 의도치 않은 AUTO 재기동 방지

경쟁 조건 개선 · 상태 확인과 출력 변경을 함께 보호

개선 전 상태 조회와 출력 변경 사이에 보호 정지 발생



개선 후 확인과 출력 갱신을 동일 커널 뮤텍스 안에서 처리

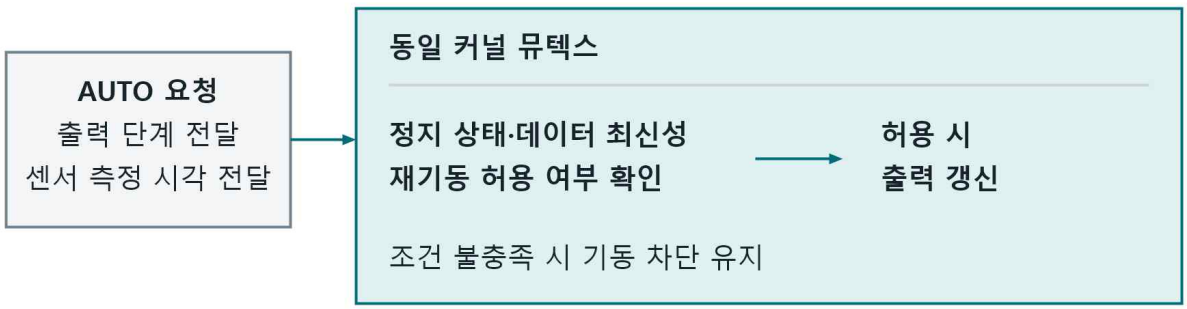


그림 3. 보호 정지 경쟁 조건의 개선 전·후 — 실행 순서 개념도

정지 상태·센서 데이터 최신성·재기동 허용 여부 확인과 출력 변경을 동일 커널 뮤텍스로 보호
상태 조회 직후 보호 정지가 발생하는 상황을 모의하는 회귀 테스트 추가

▪ 2. ON 상태인데 모터가 회전하지 않는 문제 분석

문제·조치 GPIO 확보에도 모터 미회전 발생 → pinmux의 출력 설정 문제 확인 → Device Tree·패드 설정 수정

확인 수정 후 실제 모터 회전 확인, 앱 상태 값·핀 설정·장치 동작을 함께 점검

▪ 3. 센서 프로세스 종료 순서 개선

문제·조치 센서 전송 중 pipe를 먼저 닫아 SIGPIPE가 발생할 수 있는 종료 경로 개선
모터 정지 → 센서 종료·회수 → pipe 닫기 순으로 정리

확인 pipe가 가득 차 전송이 대기하는 조건의 종료 회귀 테스트 추가

▪ 검증 결과와 범위

구분	확인 내용
소프트웨어	C 테스트 11개·CLI 테스트 37개 등 정상/오류·IPC·종료 회귀 통과 정적 분석·메모리 오류 검사 및 LCD·로그 스레드 경쟁 검사 통과
실물 확인	최종 수정본 기준 모터·엔코더·센서·LED·LCD 동작, AUTO 정지·복구, lease·연속 구동 제한, Ctrl+C 정지 및 센서 프로세스 정상 종료 확인

소스·설계·검증 근거: github.com/hckim-dev/jetson-smart-fan-controller

프로젝트 기술서

작 성 자
김호철

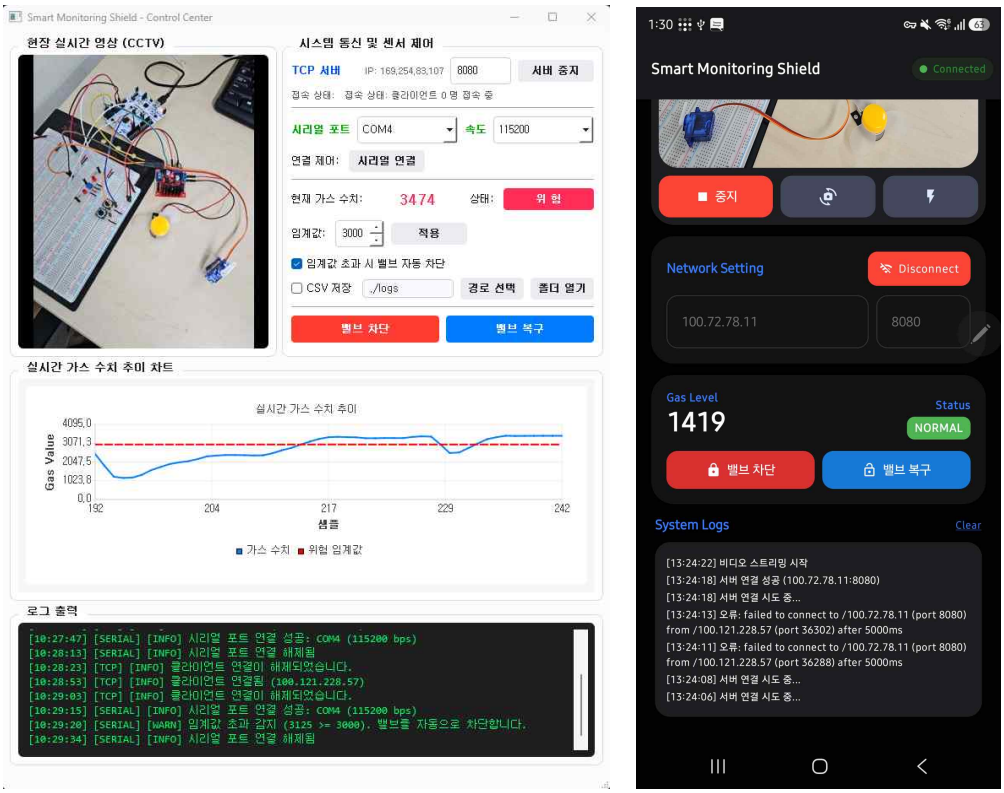
2	STM32 기반 스마트 모니터링
수행기간	2026.08.14. ~ 2026.08.19.
담당역할	STM32 펌웨어·Qt 관제 서버·Android 앱 구현 및 UART·TCP 통신 연동
수행목표	입력값·현장 영상 모니터링과 임계값 기반 자동 차단·원격 제어 구현
사용 기술	C99·CMSIS / C++17·Qt / Kotlin·Compose·CameraX / UART·TCP

세부수행내용

구현 범위: 가변저항으로 가스 입력, 서보 회전으로 밸브 개폐를 모사한 프로토타입. 표시값은 0~4095의 ADC 원시값.

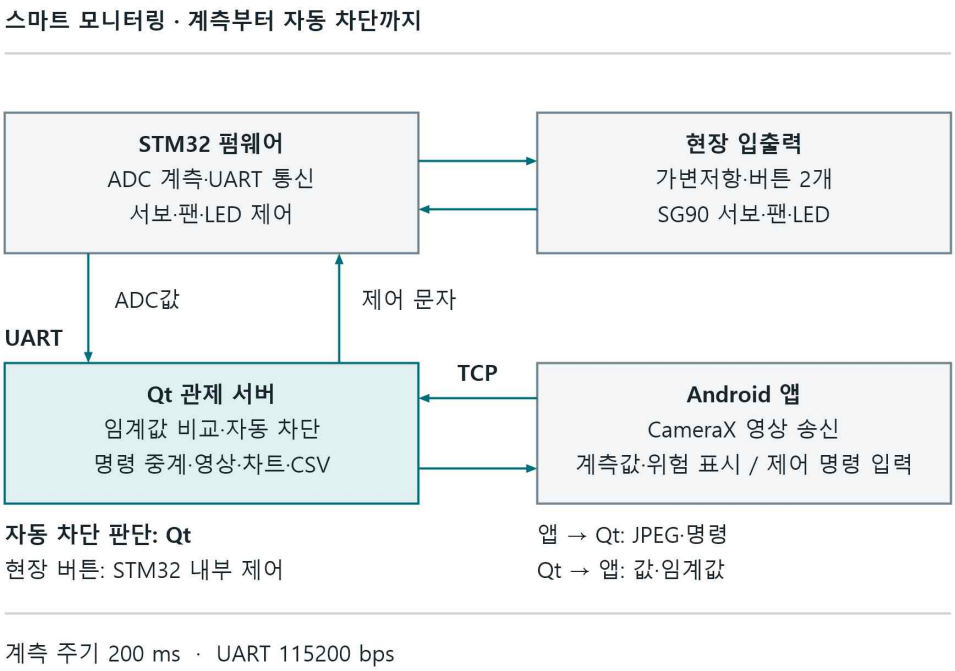
▪ 주요 기능과 구현 화면

- 자동 차단: Qt에서 임계값 비교 후 STM32에 명령 전달, 서보·팬·경보 LED 연동
- 수동 제어: PC·Android·현장 버튼에서 차단·복구, 위험 입력 해소 후 사용자가 복구 조작
- 통합 관제: 스마트폰 영상 수신, ADC 차트 표시, 일별 CSV 기록 및 설정 저장



Qt 관제 화면과 Android 원격 제어 화면 — 서로 다른 시점에 캡처

▪ 시스템 구조와 핵심 구현



▪ STM32 레지스터 제어와 주기 작업 분리

- CMSIS 기반 ADC·GPIO·USART2·TIM2·TIM4 레지스터 직접 설정 및 Bare-metal 제어 구현
- TIM4의 1 ms tick을 기준으로 버튼 스캔 30 ms, ADC 계측·UART 전송 200 ms 주기 구성
- UART ISR에서 수신 정보 저장, 메인 루프에서 명령·버튼 처리. ADC 변환·UART 송신은 polling 적용
- Valve_Set_State()로 서보·팬·LED의 출력 변경 경로 통합, 동일 상태 요청의 중복 갱신 생략

▪ Qt 관제와 자동 차단 정책

- 시리얼 입력의 숫자·ADC 범위 검사 후 차트·CSV·모바일 갱신, signal-slot으로 통신과 UI 연결
- 자동 차단 ON 상태에서 임계값 이상이면 차단 명령 송신. 송신 이력을 래치로 유지해 반복 송신 억제

※ 래치는 송신 성공 반환 시 설정하는 명령 상태. 장치 응답(ACK)·상태 회신이 없어 현장 조작과 자동 동기화하지 않는 구조.

▪ Android 영상 전송과 원격 제어

- CameraX 프레임의 JPEG 변환은 전용 executor, 소켓 송수신은 IO 코루틴에서 처리
- StateFlow로 연결·ADC값·임계값을 UI에 전달하고, 차단·복구 버튼 입력을 Qt에 전송

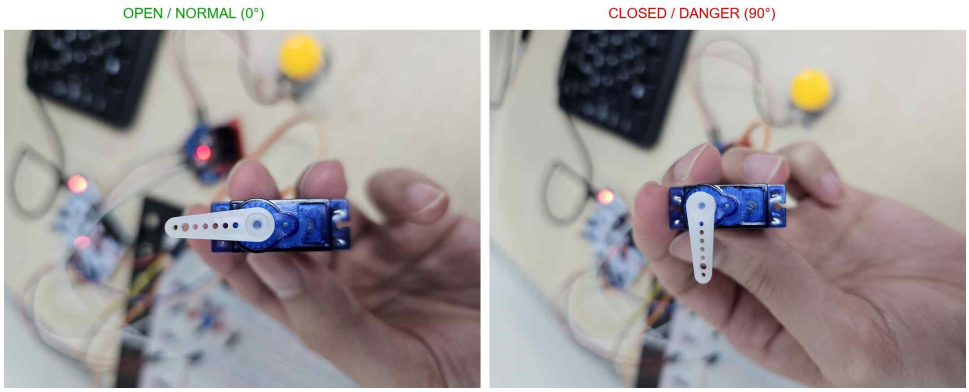
▪ 주요 메시지 형식

통신 방향	데이터 형식
STM32 → Qt	ADC 정수 + CRLF / 115200 bps
Qt → STM32	차단 ASCII '1' / 복구 ASCII '0'
Android → Qt	4바이트 길이 + JPEG / 제어 명령 + LF
Qt → Android	GAS:<ADC값>:<임계값> + LF

▪ 문제 해결과 구현 결과

▪ 서보 회전량 문제와 PWM 타이밍 설정

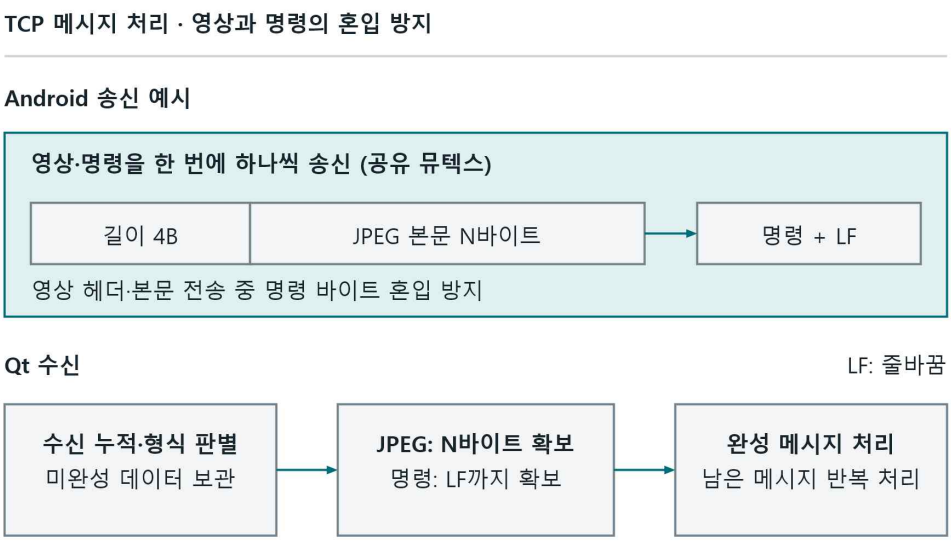
- 문제: 90° 요청에 비해 서보 회전량이 작게 나타나는 현상 발생
- 점검: APB1 분주 설정에 따른 버스 클럭 48 MHz와 TIM2 입력 클럭 96 MHz를 구분해 주기 계산
- 구현: PSC=95·ARR=19999로 50 Hz PWM 구성, CCR1=500/1500으로 개방·차단 목표 펄스 폭 설정



개방·차단 목표에 따른 서보 동작 사진. 각도 표기는 제어 목표값.

▪ 한 TCP 연결에서 영상과 제어 명령 처리

- 과제: 영상과 명령이 같은 연결을 사용하며, 한 번의 수신에 메시지 일부 또는 여러 메시지가 도착
- 송신: 공유 Mutex로 JPEG 헤더·본문 전송을 묶어 중간에 제어 명령이 끼어드는 상황 방지
- 수신: 길이 헤더·누적 버퍼로 JPEG 재조립, 제어 명령 분리와 남은 메시지 반복 처리



▪ 구현 결과와 확인 근거

구분	확인 내용
시연 영상·사진	입력 변화와 자동 차단, PC·모바일·현장 버튼 제어, 영상·센서 표시 장면 기록
펌웨어 빌드	Arm GNU Toolchain·Make 기반 컴파일·링크 및 ELF/BIN 생성 완료 기록

시연·빌드 기록 기준. 계측 주기와 PWM 수치는 코드 설정값이며 실측 응답시간·파형과 구분.

자동 제어는 Qt 연결 환경 기준, TCP는 단일 클라이언트 구성.

소스·시연·기술 문서 github.com/hckim-dev/smart-monitoring-system

프로젝트 기술서

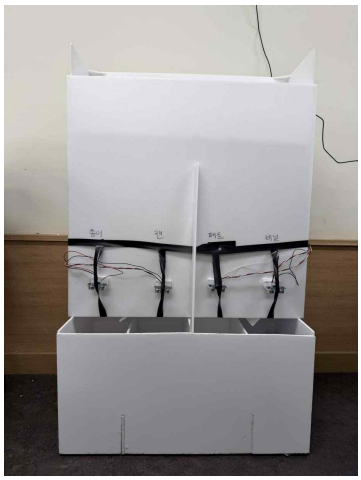
작 성 자
김호철

3	스마트 분리수거 키오스크
수행기간	2026.08.31. ~ 2026.09.16.
담당역할	전체 SW 구조·통신 설계 및 통합, Jetson 추론·개폐 판단, Qt 화면·집계·정산 및 서버·Android 연동 구현
수행목표	재활용품 재질·PET 상태 판별을 분류 기구 제어와 연동하고, 사용자별 수량 집계·포인트 정산까지 통합 구현
사용 기술	Python·TensorRT·OpenCV / C++17·Qt / FastAPI·SQLite / Kotlin

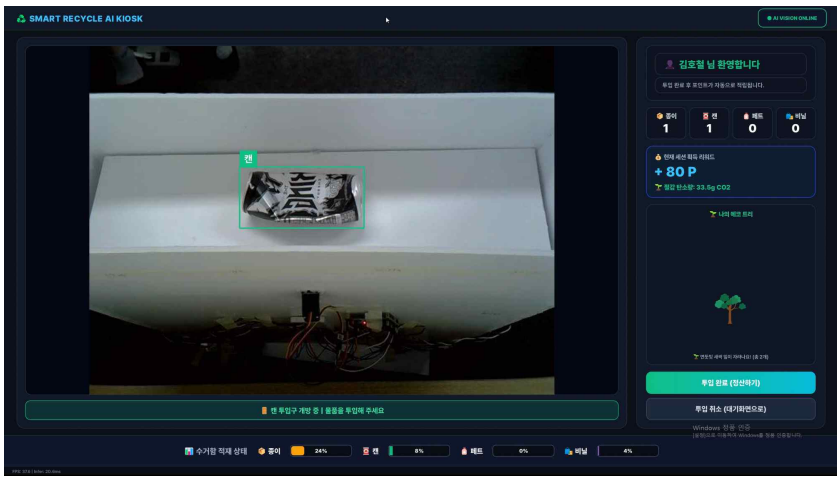
세부수행내용

▪ 주요 기능과 구현 모습

- 종이·캔·PET·비닐 인식, PET 라벨·내용물 검사 결과와 분류 기구 연동
- Qt에서 영상·검사 사유·적재율 표시, 도어 상태에 따른 품목 수량 집계
- QR 회원 연결·비회원 이용, 완료 결과 저장 및 앱 포인트·이력 조회 구현



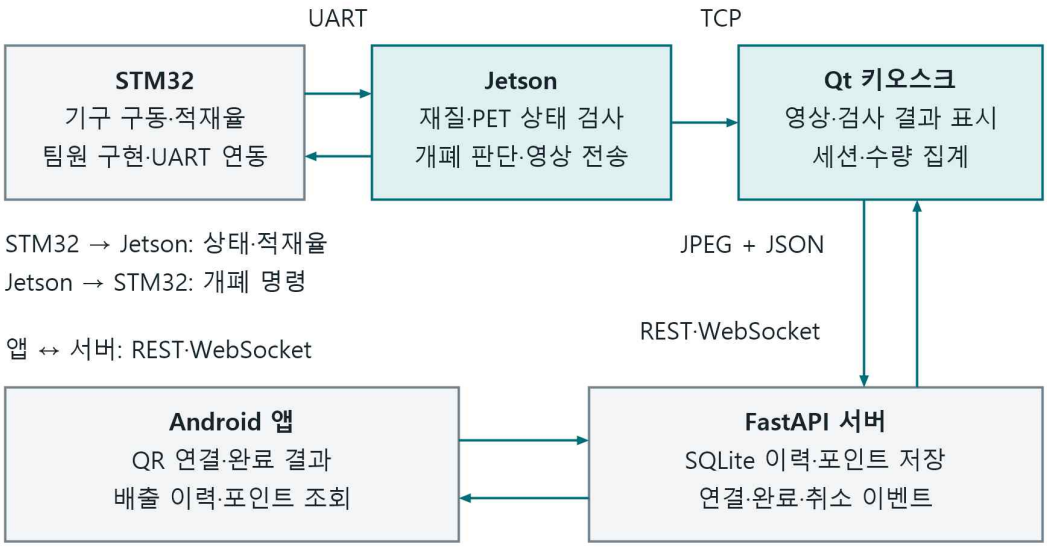
팀 제작 분류 기구



Qt 정상 인식 및 도어 안내 화면

▪ 시스템 구조와 핵심 구현

분리수거 키오스크 · 기구 제어와 정산의 역할 분리



집계 기준: 활성 세션에서 발생한 도어 상태 전이

▪ Jetson 추론과 장치 상태 처리

- 학습 모델을 TensorRT 엔진으로 실행하고, 재질 검출 후 PET 영역에 라벨·내용물 검사 적용
- 초기화 시 Host·Device 입출력 버퍼를 확보해 재사용, CUDA 스트림 동기화 후 추론 결과 사용
- 카메라 캡처·UART 수신을 별도 스레드로 분리하고, 공유 프레임·장치 상태에 Lock 적용
- UART로 품목별 개폐 명령을 전송하고, MCU의 도어 제어 상태·적재율을 수신해 Qt로 전달

▪ 영상 전송과 화면 처리 분리

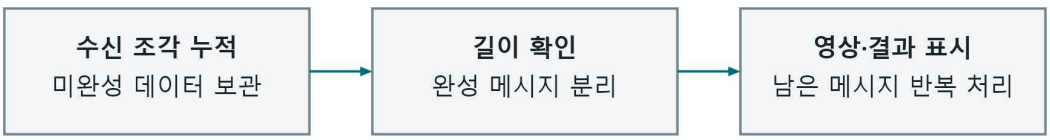
- 초기 X11 화면 전달의 지연 문제에 대응해 Jetson은 추론·제어, Qt는 화면 표시를 담당하도록 분리
- 같은 프레임의 JPEG와 JSON을 길이 헤더로 묶어 전송, Qt에서 부분 수신 누적·메시지 재조립 구현

TCP 메시지 구조 · 한 프레임의 영상과 결과를 함께 전송

Jetson → Qt 키오스크



길이 헤더: 총 8바이트 / Big-Endian



TCP read 단위와 메시지 경계를 구분해 해석하는 수신 구조

통신 구성: UART 115200 bps / TCP 단일 Qt 연결 / 서버 연동 REST·WebSocket

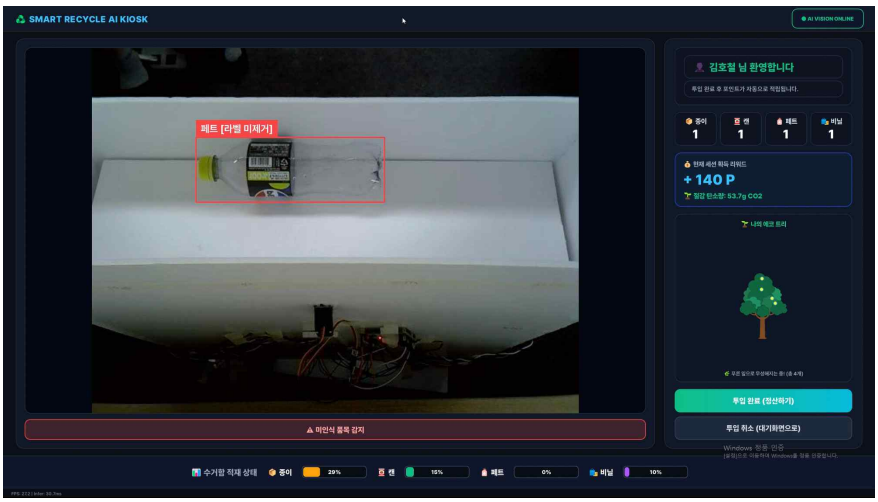
▪ 상태 기반 제어와 사용자 정산

▪ 인식 흔들림에 대응한 개폐 판단

- 동일 품목의 유지 시간·유효 처리 횟수 충족 시 개방 명령 전송, 짧은 검출 누락에는 후보 상태 유지
- PET 검사 불합격 결과를 자동 개방 후보에서 제외하고, Qt에 라벨·내용물 경고 사유 표시

▪ 도어 상태와 사용자 세션을 연결한 집계

- 활성 세션의 CLOSED → OPEN 전이에서 품목 수량 1회 가산, OPEN 유지 중 반복 집계 방지
- Qt에서 수량·보상을 REST로 제출하고, 서버 저장 후 WebSocket으로 앱에 완료 이벤트 전달
- Qt·앱의 취소 요청을 서버에서 양측에 전달하고 사용자 화면·집계 세션 종료





PET 경고 및 앱 정산 결과 예시 — 서로 다른 시점의 화면

▪ 구현 결과와 적용 범위

- 재질 인식부터 MCU 분류 제어, Qt 수량 집계, 서버 저장·앱 결과 표시까지 통합 구현

집계 기준: 활성 세션의 도어 CLOSED → OPEN 전이 / 계정·포인트 정산: 시연용 구현

소스·시연·기술 문서 github.com/hckim-dev/smart-recycling-edge-ai

프로젝트 기술서

작 성 자
김호철

4	FPGA 기반 SPI 센서 모니터링
수행기간	2026.11.03. ~ 2026.11.06.
담당역할	Master FPGA 설계·검증, 보드 간 SPI 인터페이스 정의, Qt 모니터 구현
수행목표	두 FPGA 보드를 SPI로 연결해 온습도·거리 데이터를 수집하고, 센서값과 통신 상태를 보드와 PC에서 확인
사용 기술	Basys3, Verilog·Vivado, SPI·I²C·UART, C++·Qt SerialPort·QtTest

세부수행내용

핵심 구현 SPI Master RTL 설계 · 센서 응답 검사 및 오류 복구 · Qt 모니터 연동

▪ ① 주요 기능과 실제 구현

장치 구성 Basys3 2대를 SPI 기반 Master–Slave 구조로 연결, Slave에서 DHT11 온·습도 및 HC-SR04 거리 측정, Master에서 수신 데이터 처리

보드 표시 Master에 연결된 OLED에 온도·습도·거리 및 통신 상태 표시, 보드 내장 FND에 선택한 센서값 표시

PC 연동 Master의 USB-UART를 통해 센서값·장치 상태를 PC로 전송, Qt 앱에서 측정값 추이 시각화 및 기록 저장

역할 구분 팀원은 센서 드라이버·Slave FPGA 담당, 본인은 Master·Qt 앱 구현 및 보드 간 인터페이스 연동

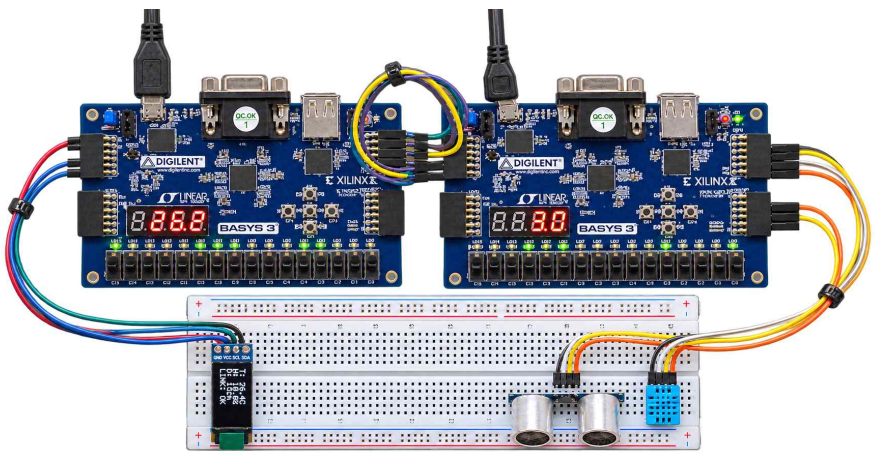


그림 1. 실물 구성 — Master(왼쪽)·Slave(오른쪽)와 OLED·거리·온습도 센서

▪ ② 데이터 흐름과 설계 의도

센서 측정값의 전달 경로



그림 2. 센서 응답이 보드 표시와 PC 기록으로 이어지는 경로

▪ 1. 센서 측정과 SPI 수신 분리

• Slave에서 센서값 독립 측정, Master에서 100 ms 주기로 요청하여 저장된 센서값 및 유효 상태 수신

• 보드 간 명령·응답 형식과 SPI 타이밍 정의, Mode 0·100 kHz·80비트 고정 전송을 처리하는 Master FSM 구현

• 2 ms 전송 타임아웃 발생 시 CS 해제 및 수신 결과 미반영, 다음 요청에서 정상 응답 수신 시 표시 복구

입력·리셋 처리 외부 MISO 입력에 2단 동기화 적용, 리셋은 비동기 인가·동기 해제 방식으로 구성

▪ 2. 프레임 오류와 센서 미준비 상태 구분

• 수신 길이·헤더·XOR·예약 비트 및 유효 센서값의 범위 검증

• 프레임 검사 통과 시에만 센서값과 유효 상태를 함께 반영, 통신 오류와 센서 미준비 상태 구분

수신 상태	처리 기준
정상 프레임	센서값과 유효 상태를 반영하고 표시를 갱신
센서 미준비	통신 상태는 정상으로 유지하고 해당 센서값은 '--'로 표시
프레임 오류	수신값을 반영하지 않고 오류 상태를 표시
수신 중단	정상 응답이 500 ms 동안 없으면 수신 중단으로 표시

▪ 3. 표시·전송을 SPI 수신과 분리

• OLED 표시·UART 송신 중 각 출력 모듈에서 최신 대기 상태 1건을 별도 보관, 신규 상태 수신 시 기존 대기 데이터 교체

• 표시 갱신·UART 송신 완료를 기다리지 않고 SPI 수신을 지속하도록 데이터 수신과 출력 처리 분리

▪ 4. Qt 비동기 수신과 기록

• QSerialPort의 readyRead 기반 비동기 수신, 분할 수신 및 다중 라인 일괄 수신 처리

• 센서별 측정값 추이와 장치 상태 시각화, 통신 오류·연결 단절 구간은 그래프 단절로 구분

• CSV 저장 버튼 클릭 시점까지 누적된 측정 기록 내보내기

▪ ③ 모니터 화면과 검증 결과

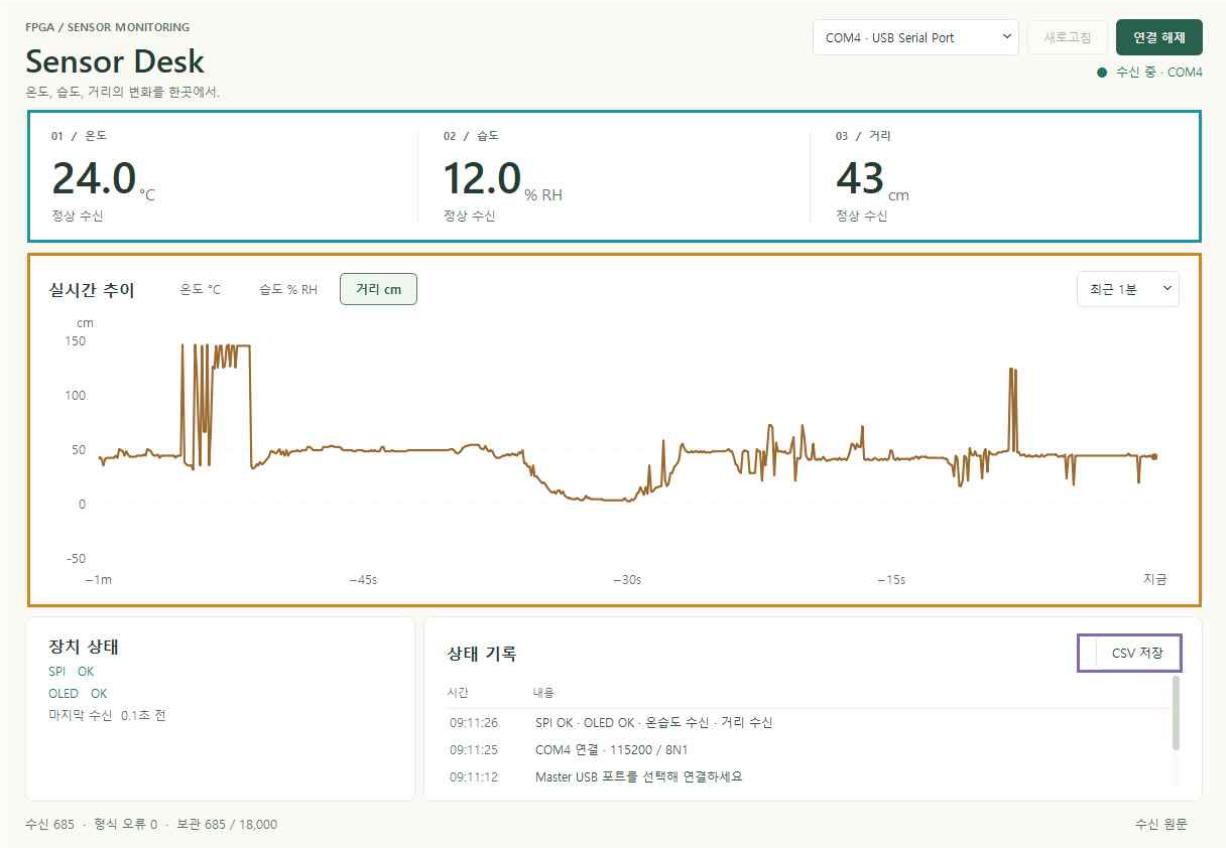


그림 3. Qt 모니터 — 온습도·거리, 센서별 추이, 장치 상태와 CSV 저장

▪ OLED 표시 오류 개선

• 실물 OLED 화면 깨짐 현상에 대응하여 128×32 패널 규격에 맞게 초기화 설정 및 4개 페이지 화면 구성 수정

• 수정 후 정상 표시 동작 및 리셋 이후 화면 복구 확인

▪ 검증 결과와 범위

구분	확인 내용
Master RTL	상대 보드 모델을 이용한 Master 테스트벤치 13개·검사 항목 1,447건 통과. SPI·프레임 검사, 타임아웃·리셋, 표시·UART 연동 검증
Master 배치배선	10 ns 내부 클록 기준 WNS +2.441 ns, WHS +0.069 ns. 배치배선 DRC 위반 0건
Qt 자동 시험	QtTest 36건 통과. 분할 수신·형식 오류·수신 중단·CSV 저장 검증
실물 연동	두 보드 간 센서값 수신과 OLED·FND·Qt 표시 확인. Slave 리셋 후 수신·표시 복구, USB 재연결 후 Qt 수동 재접속 및 CSV 기록 확인

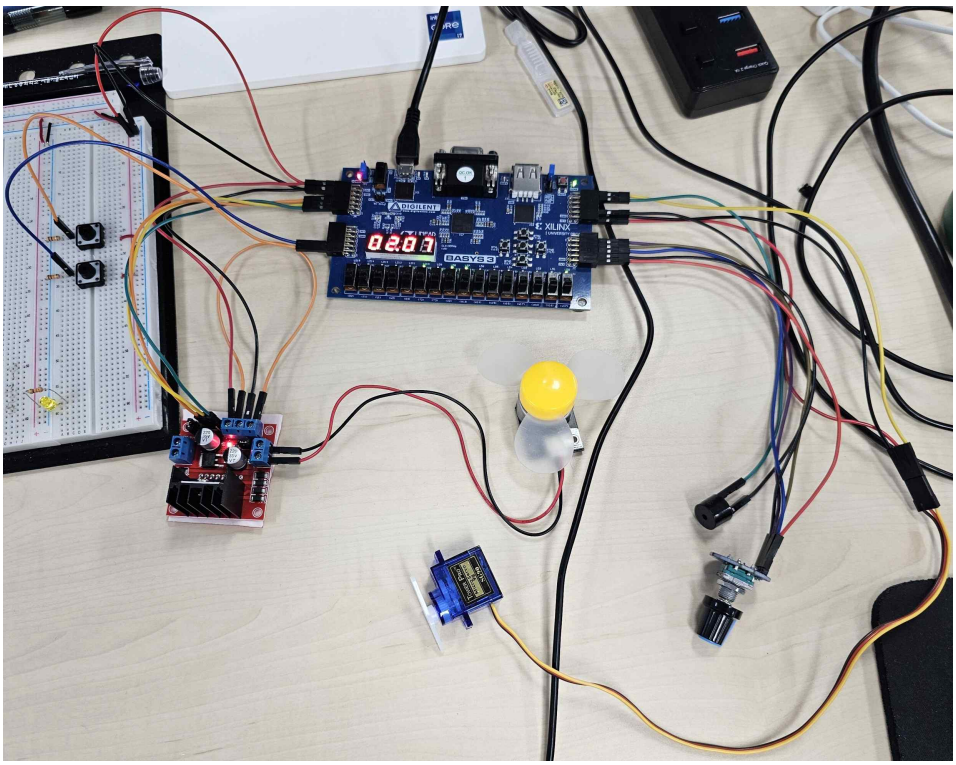
소스·설계·검증 근거: github.com/hckim-dev/fpga-spi-sensor-monitoring

프로젝트 기술서

작 성 자
김호철

5	FPGA 기반 전자레인지 제어 모형
수행기간	2026.10.26. ~ 2026.10.29.
담당역할	입출력 구성·연동, RTL 설계·구현 및 테스트벤치 검증
수행목표	시간·도어 상태에 따른 모터 제어와 표시·알림 통합
사용 기술	Verilog · Basys3(Artix-7) · Vivado/XSim 2026.1 · FSM · PWM
세부수행내용	

▪ 구현 모습과 주요 기능



Basys3·엔코더·스위치·서보·DC 모터로 구성한 제어 모형

- 운전 제어: 00:00~59:59 설정, 시작·일시정지·재개·취소 구현
- 출력 연동: 1 kHz 모터 PWM 4단계(30/50/70/90%), FND·부저 제어
- 조작 잠금(SW0): 설정·시작·재개 차단, 정지·취소·도어 개폐 허용
- 도어 연동: 서보로 개폐 모사, 열기 요청 시 모터 정지·닫힘 추정 후 수동 재개

▪ 시스템 구조와 설계

입력에서 제어·출력으로 이어지는 구조

100 MHz 단일 클럭 · 1 ms tick은 enable로 사용

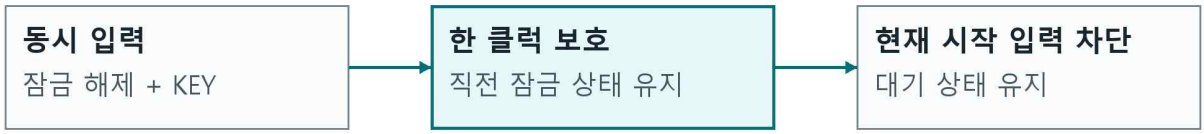


- 운전·도어 FSM 분리, 공통 실행 허가 조건으로 모터 출력 제어
- 모터 듀티는 PWM 주기 시작, 서보 목표는 프레임 시작에 반영해 중간 펄스 변경 방지

▪ 핵심 문제 해결

잠금 해제와 시작 입력이 겹칠 때의 처리

대기(IDLE) 기준 · 잠금 해제와 KEY(시작) 입력이 같은 클럭에 발생한 경우



잠금 해제 후 새 KEY 입력으로 시작 · 정지·취소·도어 개폐는 잠금 중에도 허용

- 시간 만료·속도 변경 경합: 공통 실행 허가에 만료 조건을 반영해 정지 우선 처리, 회귀 테스트 통과

▪ 검증 결과

시뮬레이션	테스트벤치 16개 PASS — 입력·상태 전환·출력·잠금·통합 동작 확인
빌드·타이밍	Bitstream 생성·DRC 위반 0, 100 MHz 내부 타이밍 충족 타이밍 여유: WNS(Setup) +0.222 ns / WHS(Hold) +0.122 ns
실물 확인	기본 기능·SW0 잠금 보드 동작 확인, 실물 사진·시연 영상 확보

소스·시연·설계·검증 근거: github.com/hckim-dev/fpga-microwave-oven

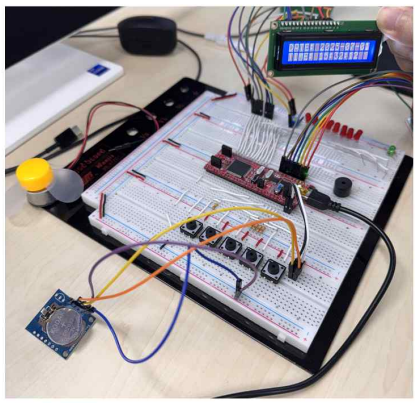
프로젝트 기술서

작 성 자
김호철

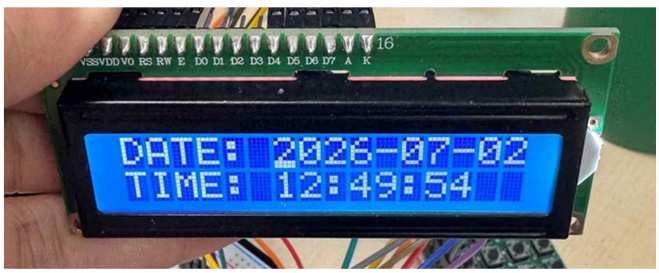
6	AVR 기반 RTC·계산기
수행기간	2026.06.29. ~ 2026.07.03.
담당역할	주변장치 드라이버·수식 파서 구현, 장치 통합 및 I2C 파형 분석
수행목표	날짜·시각 관리와 정수 수식 계산을 하나의 AVR 시스템으로 통합
사용 기술	C · ATmega128A · AVR-GCC · 레지스터 제어 · Timer0 · I2C/TWI · LCD 4비트

세부수행내용

실물 구성과 날짜·시각 표시



LCD1602 · 16자 × 2줄



DS1307의 날짜·시각을 LCD에 표시

▪ 주요 기능

- RTC 시계: 날짜·시각 표시와 필드별 수정·저장, BCD ↔ 10진수 변환
- 정수 계산기: 사칙연산·중첩 괄호·연산자 우선순위, 입력 지우기·초기화 구현
- 모드 전환: 시계·계산기 전환, 계산기에서 10초간 입력이 없으면 시계로 자동 복귀

▪ 시스템 구조

입력·RTC·표시를 연결한 AVR 제어 구조

Timer0: 시간 기준 생성 / 메인 루프: 장치·화면 처리



▪ 핵심 설계

• 실행 구조: Timer0 ISR에서 시간 카운트 갱신, 메인 루프에서 장치·화면 처리
처리 기준: 키패드 스캔 60 ms / RTC 읽기 200 ms

• 수식 파싱: 괄호·곱셈/나눗셈·덧셈/뺄셈을 구분한 재귀 하향 파서 구현
처리 예: 2+3*4 → 14 / (2+3)*4 → 20

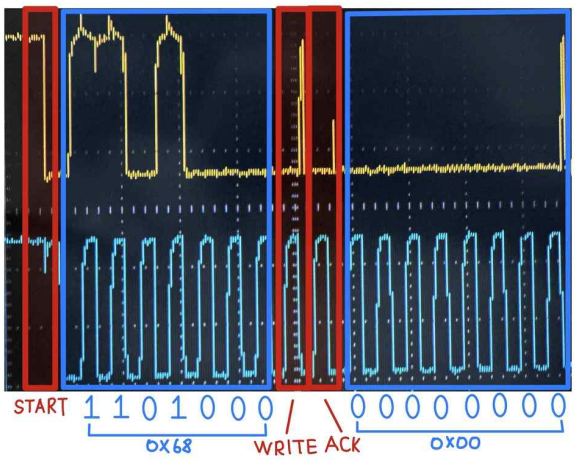
• 편집·표시 관리: 시각 편집 중 주기적 RTC 읽기를 중단해 편집값 유지. 갱신 요청 시 LCD 출력, 긴 수식의 마지막 16자 표시

▪ 오실로스코프를 이용한 I2C 분석

실제 I2C 파형에서 주소·응답 해석

노랑: SDA · 파랑: SCL / 기존 계측 캡처와 분석 주석

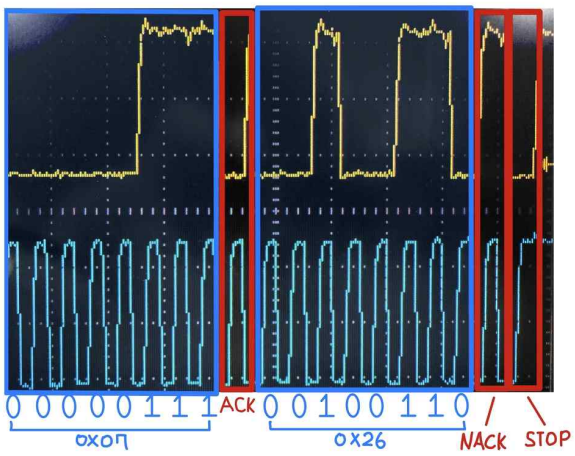
① 주소·레지스터 지정



7비트 주소 0x68 + Write(0)

전송 바이트 0xD0 · 레지스터 0x00

② 데이터 수신 종료



BCD 월 0x07 · 년 0x26

마지막 수신 뒤 마스터 NACK → STOP

• 주소 해석: 7비트 주소 0x68과 R/W 비트를 구분하고, 전송 바이트 0xD0(쓰기)·0xD1(읽기)를 드라이버와 대조

• 수신 해석: 마스터의 중간 ACK·마지막 NACK·STOP 순서 확인. BCD 0x07·0x26을 월 7·연도 2026으로 변환

▪ 구현 결과와 확인 자료

실물 자료	날짜·시각 표시 사진, 모드 전환·초기화·자동 복귀·긴 수식 표시 시연 영상 4개
계측 자료	주소 지정부터 데이터 수신 종료까지 I2C 파형 캡처 5개 분석
빌드 기록	AVR-GCC 5.4.0 컴파일·링크 및 HEX 생성, -Wall 경고 없음

소스·시연·설계·계측 자료: github.com/hckim-dev/avr-rtc-calculator

프로젝트 기술서

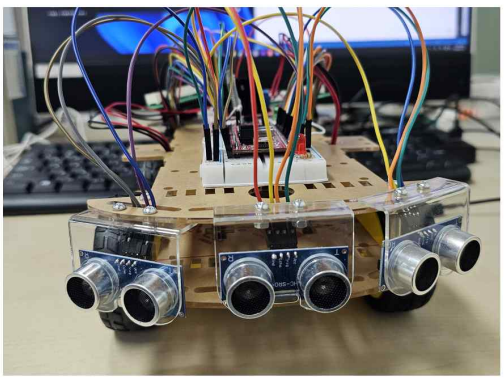
작 성 자
김호철

7	AVR 기반 장애물 회피 주행차
수행기간	2026.06.18. ~ 2026.06.24.
담당역할	초음파 계측·회피 로직·모터 제어 펌웨어 구현, Bluetooth·FND 통합
수행목표	3방향 거리값에 따른 장애물 회피와 Bluetooth 수동 조종을 4륜 주행차로 통합
사용 기술	C · ATmega128A · 레지스터 제어 · 외부 인터럽트 · Timer · PWM · UART

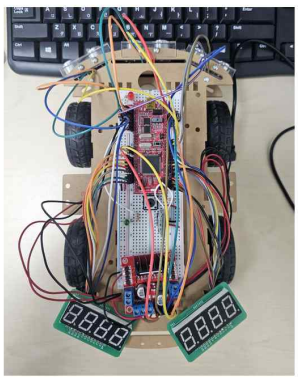
세부수행내용

실제 제작 모습

전방·좌우 초음파 센서



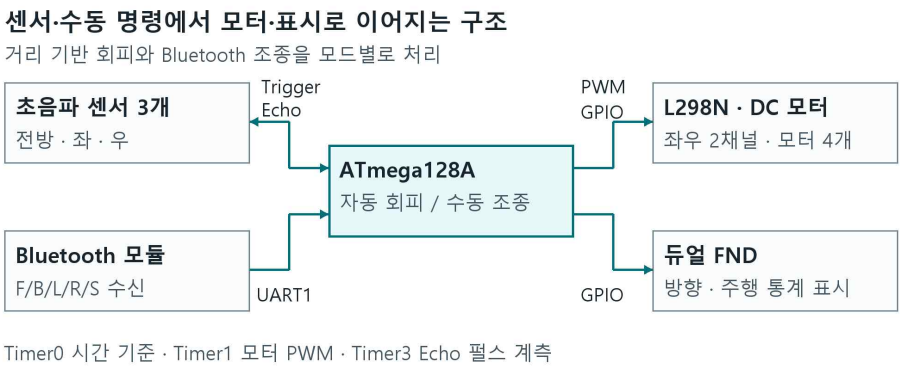
MCU·모터 드라이버·듀얼 FND



▪ 주요 기능

- 자동 회피: 전방·좌·우 거리값을 비교해 전진·후진·선회 방향 결정
- 수동 조종: Bluetooth UART로 F/B/L/R/S 명령을 받아 전진·후진·좌우 선회·정지 제어
- 상태 표시: FND(7세그먼트) 2개에 방향·애니메이션, 경과 시간·후진·좌우 전환 횟수 표시

▪ 시스템 구조



▪ 핵심 제어 설계

• 센서 스캔: 약 20 ms마다 좌→전방→우 순서로 센서 한 개씩 트리거, 센서 간 간섭을 줄이도록 구성

• Echo 계측: INT5~7에서 상승 에지에 Timer3 초기화, 하강 에지에 카운트를 읽어 거리값으로 환산

• 모터 구동: Timer1 PWM과 GPIO 방향 신호로 좌우 모터 제어, 정·역회전 조합으로 선회 구현

• 판단 간격 관리: Timer0 시간 기준으로 회피 판단을 100~280 ms 유예, 유예 중에도 메인 루프에서 센서 스캔·FND 갱신 처리

▪ 거리 조건과 회피 동작

자동 회피 판단 우선순위

위에서 먼저 만족하는 조건 적용 · 전방을 우선 판단

거리값 조건	주행 방향	판단 유예
1 전방 < 11 cm	**후진**	**280 ms**
2 전방 < 18 cm	좌우 중 넓은 쪽 선회	140 ms
3 좌측 < 11 cm	우회전	100 ms
4 우측 < 11 cm	좌회전	100 ms
5 나머지	전진	유예 없음

좌우 거리 동일 시 좌회전 · 판단 유예 중에도 센서 스캔·FND 갱신 처리

• 수동 조종은 UART1 수신 인터럽트로 명령을 저장하고 메인 루프에서 방향 제어에 반영. 버튼으로 자동·수동 모드와 결과 표시 전환

▪ 구현 결과와 확인 자료

제작·시연	실제 차량 제작 사진, 자동 장애물 회피·Bluetooth 수동 조종 시연 영상 확보
표시 기능	방향별 FND 애니메이션 영상, 경과 시간·방향 전환 횟수 결과 화면 확보
빌드 기록	AVR GCC 5.4.0, C 소스 8개 컴파일·링크 성공, -Wall 경고 없음

소스·시연·설계 자료: github.com/hckim-dev/avr-autonomous-car

프로젝트 기술서

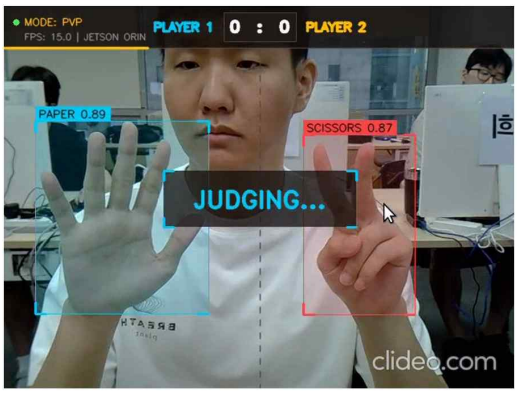
작 성 자
김호철

8	Jetson 기반 가위바위보
수행기간	2026.08.26. ~ 2026.08.31.
담당역할	영상 전처리·TensorRT 추론 연동, 판정 로직·게임 FSM·화면 구현
수행목표	손 제스처 검출을 다중 프레임 판정·대전 진행·화면 출력으로 연결
사용 기술	Python · TensorRT 10.x · CUDA/PyCUDA · NumPy · OpenCV · FSM

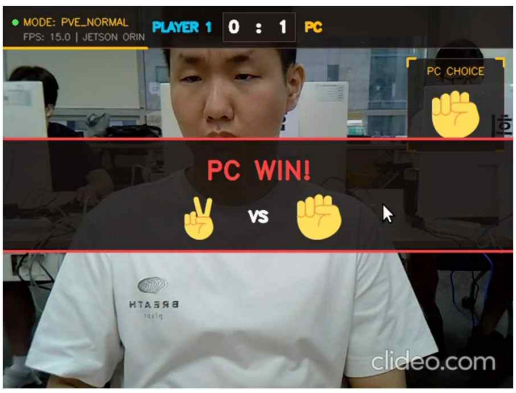
세부수행내용

손 제스처 검출과 게임 화면

① 손 검출·판정 구간



② PC 대전·결과 표시

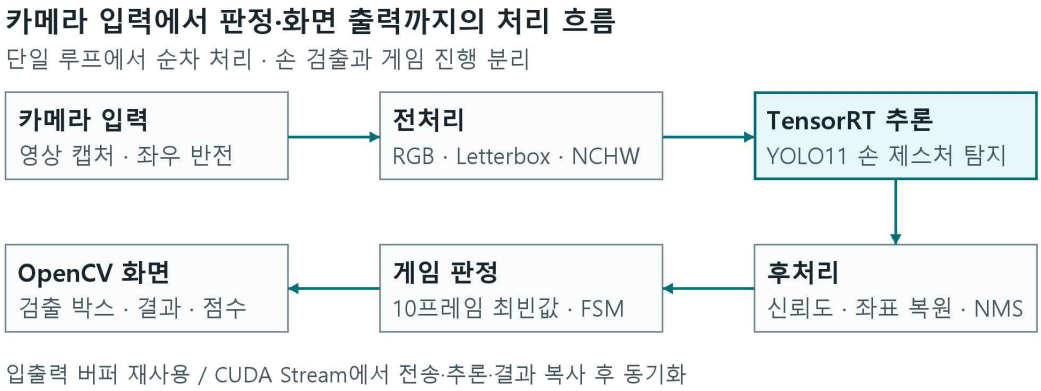


실제 시연 영상의 서로 다른 시점 캡처

▪ 주요 기능

- 손 제스처 인식: YOLO11 기반 가위·바위·보 검출, 박스·제스처·점수 화면 표시
- 대전 모드: 화면 좌우의 2인 대전과 PC 대전 지원, PC 패는 무작위·상대 패 대응 규칙으로 선택
- 매치 진행: 3초 카운트다운 → 10프레임 판정 → 결과 표시, 다음 라운드 자동 시작·3승 선취 종료

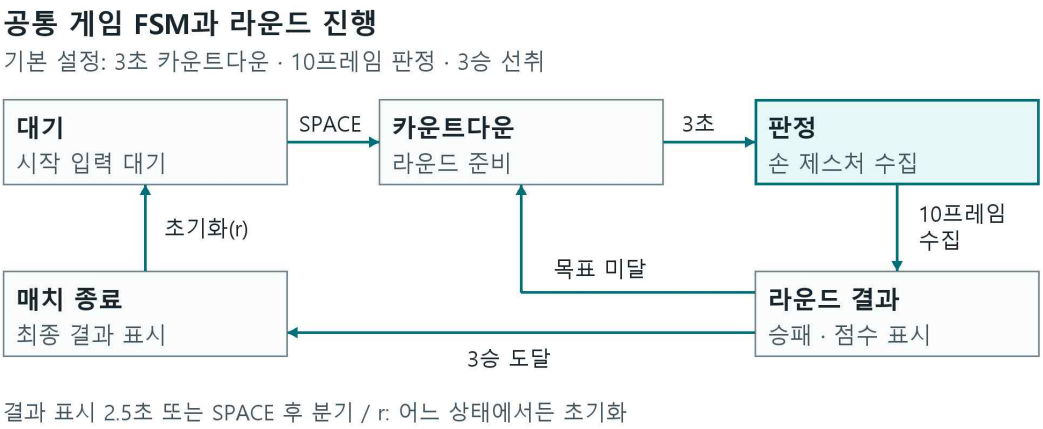
▪ 시스템 처리 흐름



▪ 추론·판정 설계

- 메모리 관리: 페이지 고정(Pinned) Host 버퍼와 Device 버퍼를 초기 할당 후 재사용
  같은 CUDA Stream에서 입력 전송 → 추론 → 결과 복사 후 동기화
- 다중 프레임 판정: 10프레임 수집 후 미검출을 제외한 제스처의 최빈값 선택
  플레이어별 독립 집계, 라운드 시작 시 버퍼 초기화
- 모드 공통화: 플레이어 제스처 선택은 모드별 전략으로 분리, 라운드 시작·점수·매치 종료는 공통 FSM에서 관리
- 화면 구성: OpenCV로 카운트다운·제스처 아이콘·승패·점수 표시, 오버레이 영역(ROI)에 블렌딩 적용

▪ 게임 상태와 라운드 전환



- 2인 대전은 좌우 영역별 최고 신뢰도 검출을 선택. PC 일반 모드는 라운드별 무작위 선택, 카운터 모드는 판정 프레임별 인식 패를 이기는 패 선택

▪ 구현 결과와 검증

시연 자료	손 제스처 검출, 카운트다운·점수 표시, 2인·PC 대전 모드 전환 시연 영상 확보
로직 검증	GPU·카메라 독립 회귀 테스트 9개 통과 승패·최빈값·플레이어 선택·라운드 전환·목표 점수 도달 후 종료·초기화 확인

소스·시연·설계 자료: github.com/hckim-dev/jetson-orin-yolo11-rps